

บทที่ 4

การประมวลผลทางรูปภาพ

เรื่อง Similarity Segmentation : Thresholding

4.1 Segmentation

Segmentation หมายถึง การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ โดยการแบ่ง เราจะใช้คุณสมบัติพิเศษ (Feature) ของแต่ละภาพ เช่น ค่าความเข้มแสง, สี ,การเปลี่ยนแปลงความเข้มแสง(Gradient) , ลักษณะของพื้นผิว (Texture)

4.2 เทคนิค Segmentation

4.2.1 Discontinuity : การหาขอบของภาพ

4.2.2 Similarity : การหาส่วนที่เหมือนกันของภาพ

4.2.1 Discontinuity

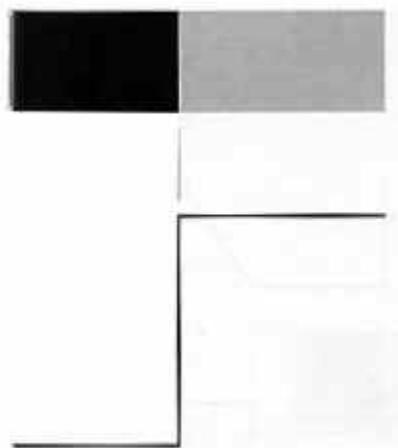
4.2.1.1 First-Second Derivative (No noise)

4.2.1.2 First-Second Derivative (With noise)

4.2.1.3 First Derivative (Gradient)

4.2.1.4 Laplacian of Gaussian (LoG)

4.2.1.1 First-Second Derivative (ไม่มี noise)



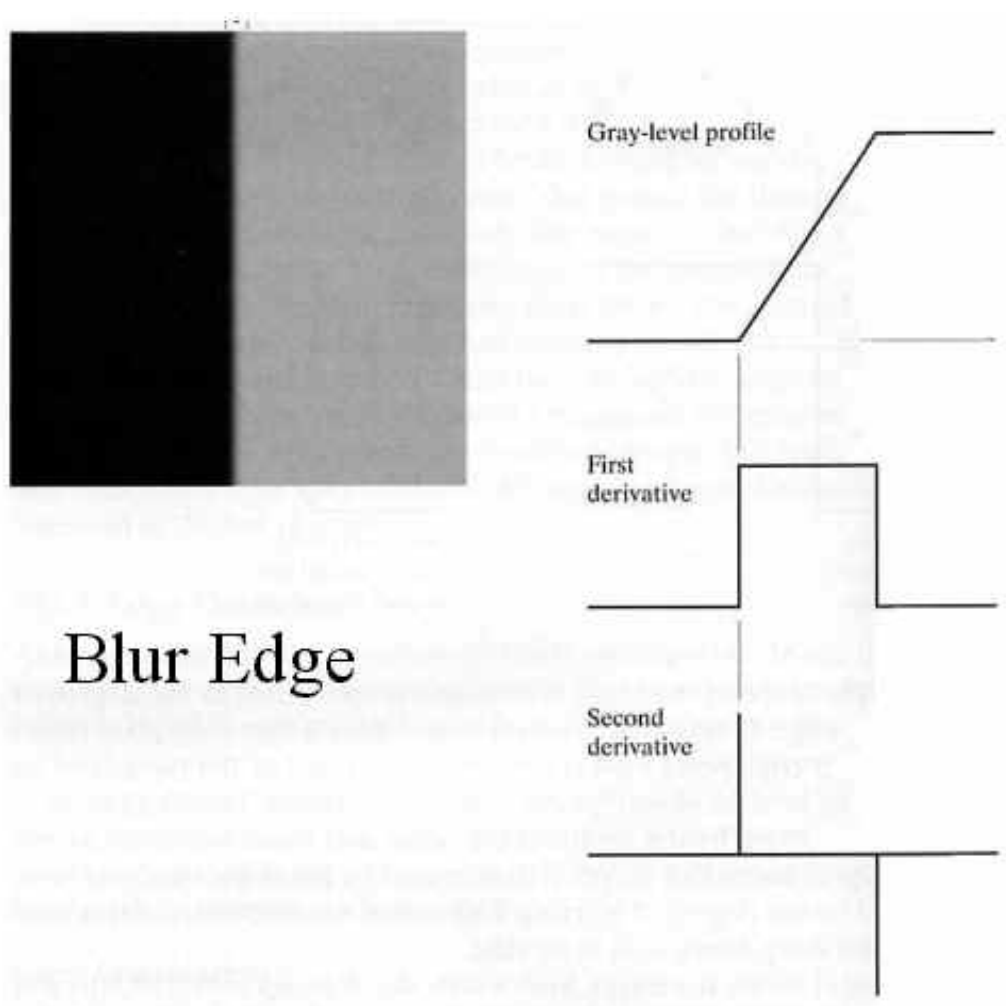
Sharp Edge

รูปที่ 4-1 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First-Second Derivative (ไม่มี noise)

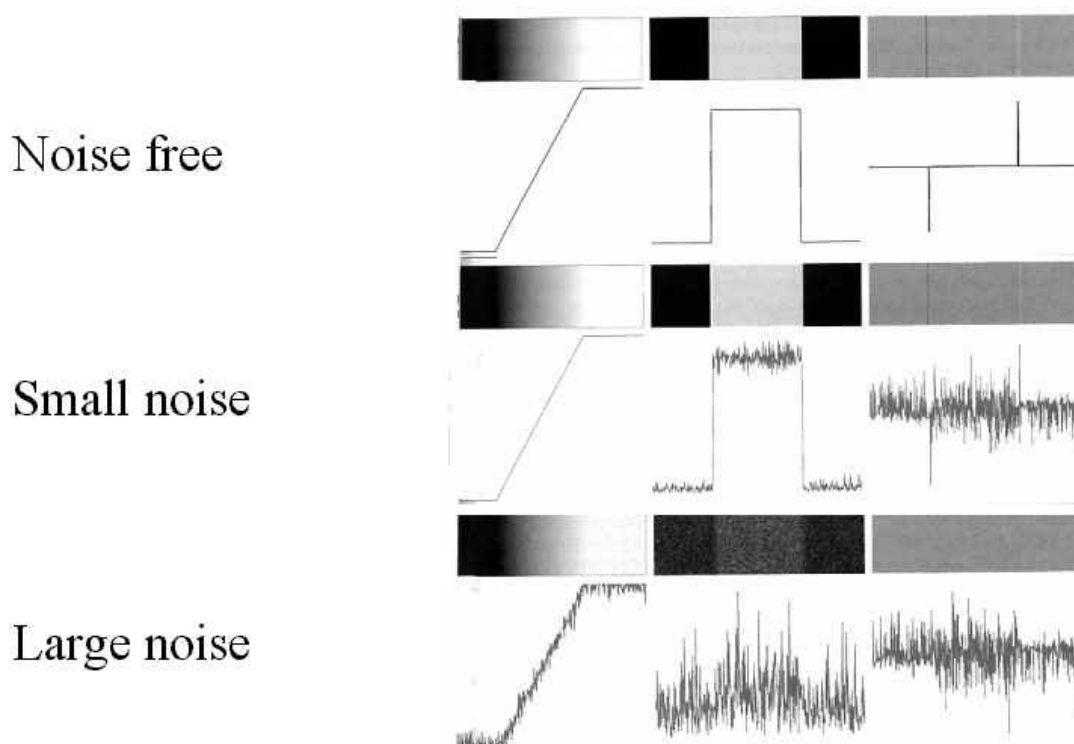
Sharp Edge เป็นกรณี ideal ไม่มี Noise มีแบ่งระหว่างความเข้มแสงมากกับความเข้มแสงน้อยอย่างชัดเจน ทำให้สามารถหาขอบได้ง่าย

4.2.1.2 First-Second Derivative (มี noise)

ภาพที่เกิดจากการถ่ายภาพปกติ จะมี Noise คือไม่มีการแบ่งระหว่างความเข้มแสงมากกับน้อยอย่างชัดเจน แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงจากมากค่อยๆลดเป็นน้อยหรือกรณีความเข้มแสงจากน้อยค่อยๆเพิ่มเป็นมาก เราสามารถหาขอบได้จากการเปลี่ยนแปลงนี้



รูปที่ 4-2 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First-Second Derivative (มี noise)(1)



รูปที่ 4-3 การหาขอบของภาพด้วยวิธี *First-Second Derivative* (มี noise)(2)

4.2.1.3 First Derivative (Gradient)



Original image



$$F_x = f * h_x$$



$$F_y = f * h_y$$

$$h_x(x, y) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h_y(x, y) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



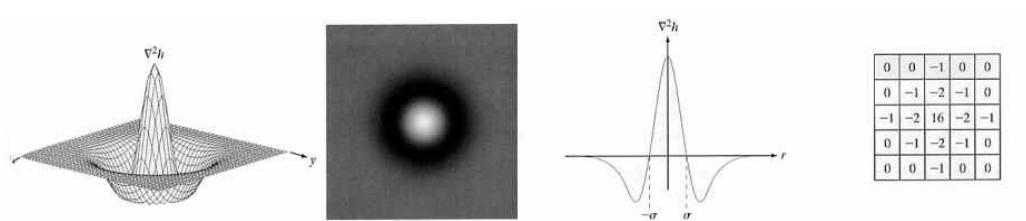
$$|F_x| + |F_y|$$

รูปที่ 4-4 การหาขอบของภาพด้วยวิธี *First Derivative*

4.2.1.4 Laplacian of Gaussian (LoG)

Laplacian	GLPF	LoG
$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$	$* h(r) = -e^{-r^2/2\sigma^2}$	$\nabla^2 h(r) = -\left[\frac{r^2 - \sigma^2}{\sigma^4}\right] e^{-r^2/2\sigma^2}$

$$r^2 = (x - M/2)^2 + (y - N/2)^2$$



รูปที่ 4-5 การหาขอบของภาพด้วยวิธี Laplacian of Gaussian (LoG)

4.2.2 Simiailarity

4.2.2.1 Thresholding

4.2.2.2 Region Growing

4.2.2.3 Region Clustering

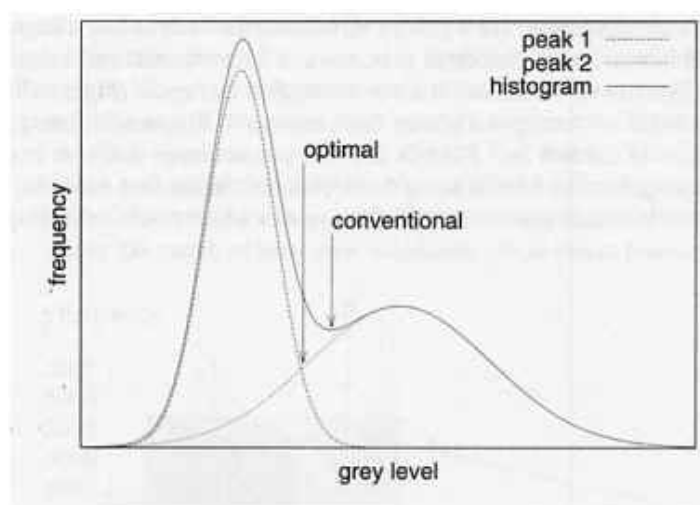
4.2.2.4 Region Splitting and Merging

4.2.2.1 Thresholding

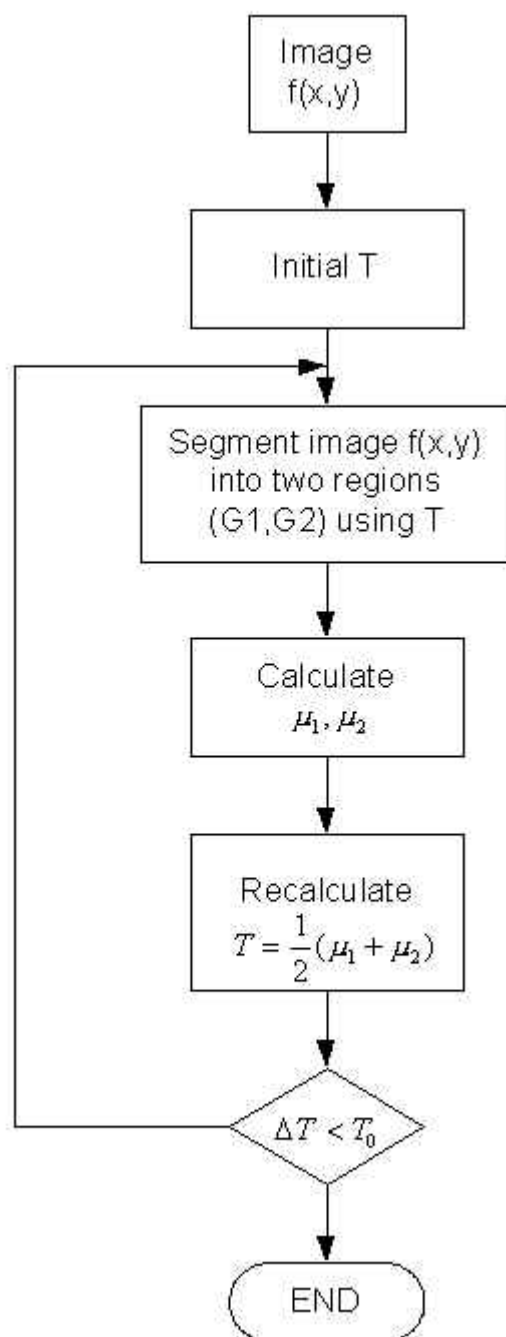
การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ ส่วนที่สนใจจะถูกแบ่งโดยค่าสี

การหาค่า Threshold ทำได้ 2 วิธี

1. มาจากการทดลอง
2. Optimum Threshold Estimation



รูปที่ 4-6 Histogram แสดงจุด Optimal



รูปที่ 4-7 Flow Chart แสดงการหา Optimum Threshold Estimation

Thresholding ภาพ Gray Scale

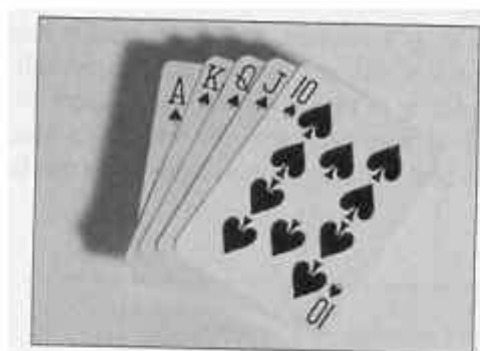
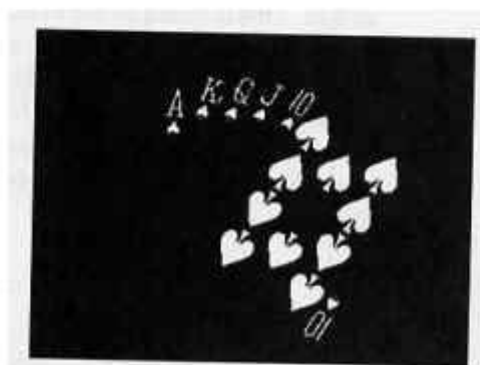


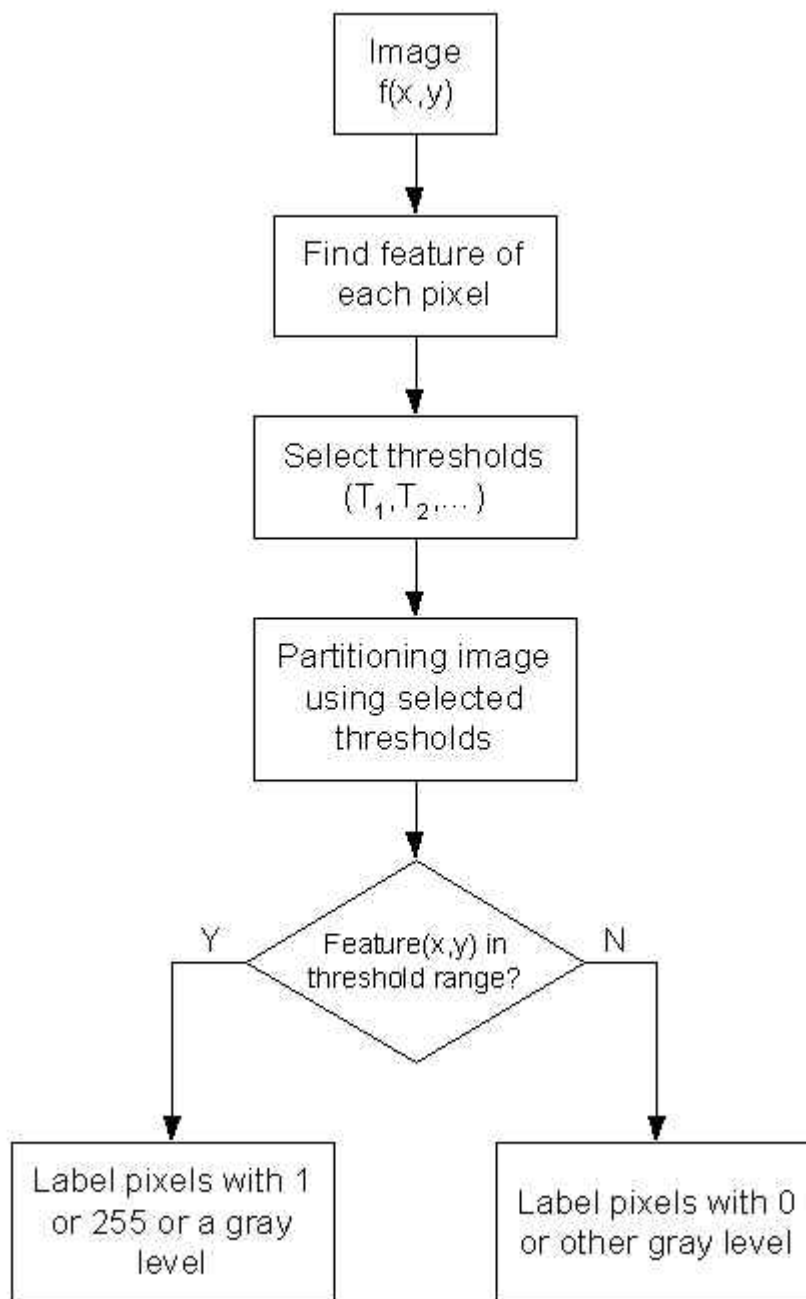
Image
 $f(x,y)$



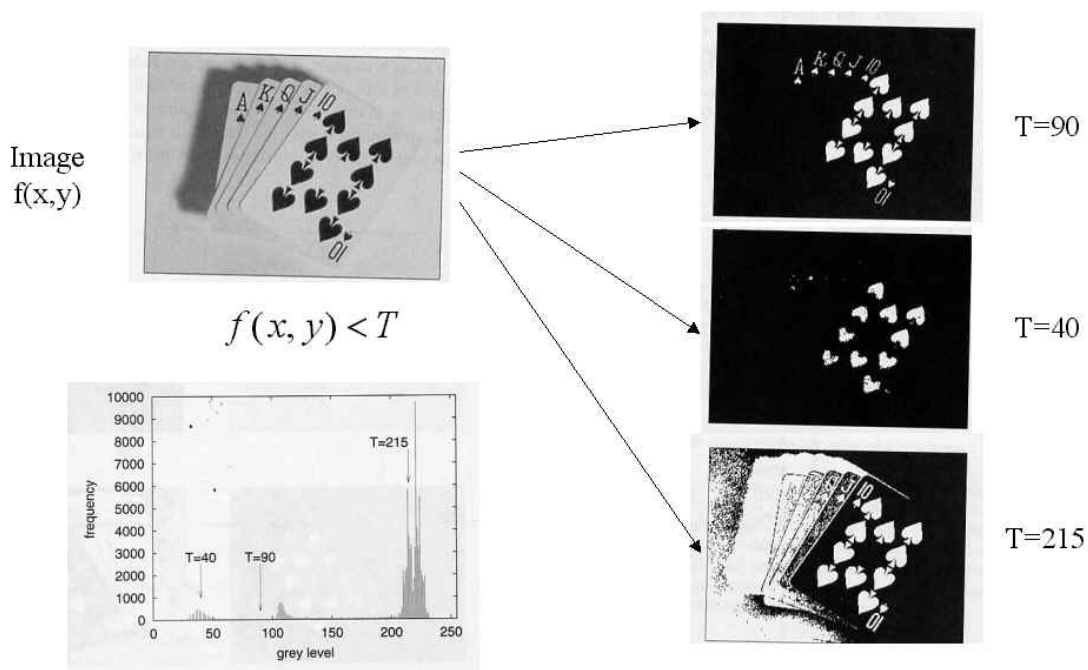
Thresholding
 $T = 90$



รูปที่ 4-8 ตัวอย่างภาพขาวดำที่เลือกค่า $Threshold=90$

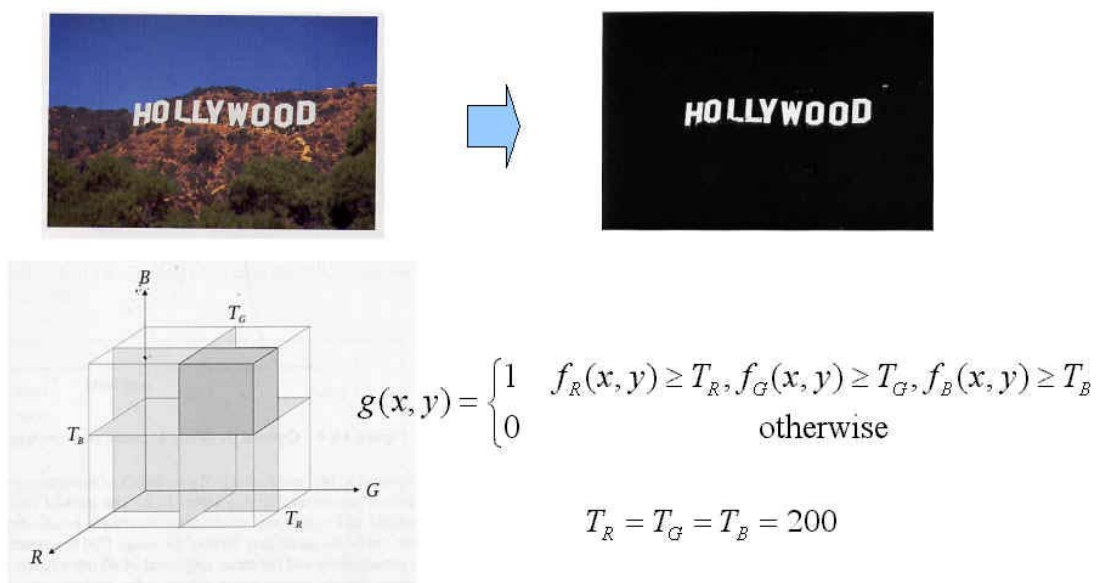


4-9 Flow Chart การทำ Thresholding Gray Scale

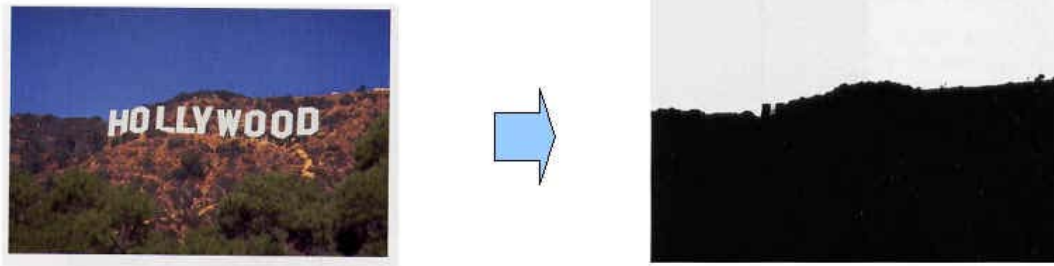


รูปที่4-10 การแบ่งภาพขาวดำโดยใช้ค่า *Threshold* ต่างๆ

Thresholding ภาพสี

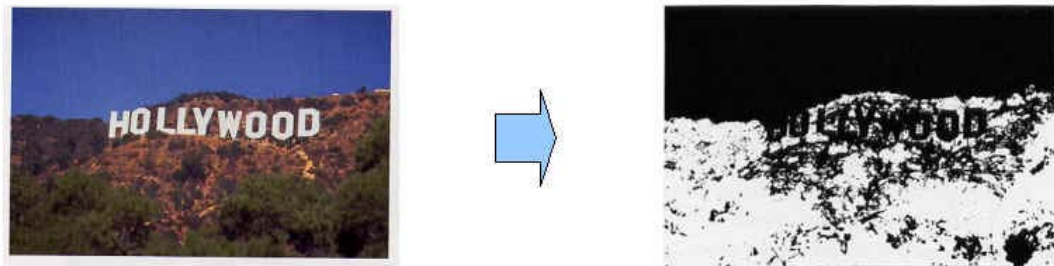


รูปที่4-11 การแบ่งภาพสีโดยใช้ค่า *Threshold* ของสีแดง น้ำเงิน เขียว



$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \begin{aligned} T_{R1} \leq f_R(x, y) \leq T_{R2}, & [T_{R1}, T_{R2}] = [50, 100] \\ T_{G1} \leq f_G(x, y) \leq T_{G2}, & [T_{G1}, T_{G2}] = [100, 150] \\ T_{B2} \leq f_B(x, y) \leq T_{B2}, & [T_{B1}, T_{B2}] = [150, 200] \end{aligned} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

รูปที่4-12 ฟังก์ชัน ตรวจสอบค่าในช่วงที่สนใจของภาพสี



$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & d(x, y) \leq d_{MAX} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$d(x, y) = \sqrt{(f_R(x, y) - T_R)^2 + (f_G(x, y) - T_G)^2 + (f_B(x, y) - T_B)^2}$$

$$(T_R, T_G, T_B) = (80, 100, 50) \quad d_{MAX} = 50$$

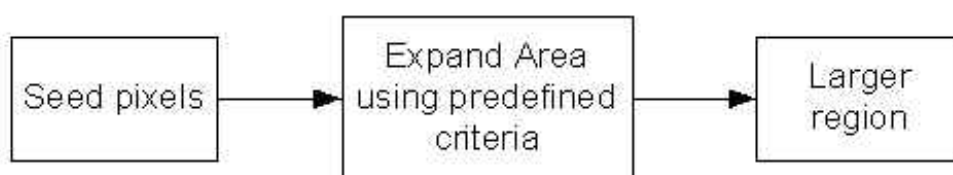
รูปที่4-13 การจัดกลุ่ม pixel ที่สีเหมือนกันรวมกลุ่มด้วยกัน

ค่า $d(x, y)$ คือค่าที่ควบคุมระยะห่างของช่วงสี

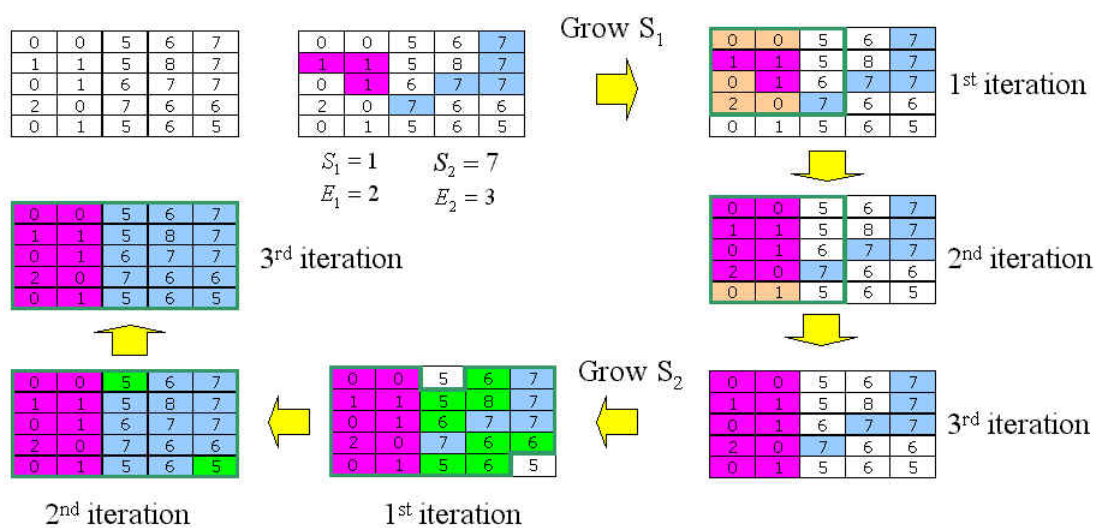
4.2.2.2 Region Growing

ขั้นตอน

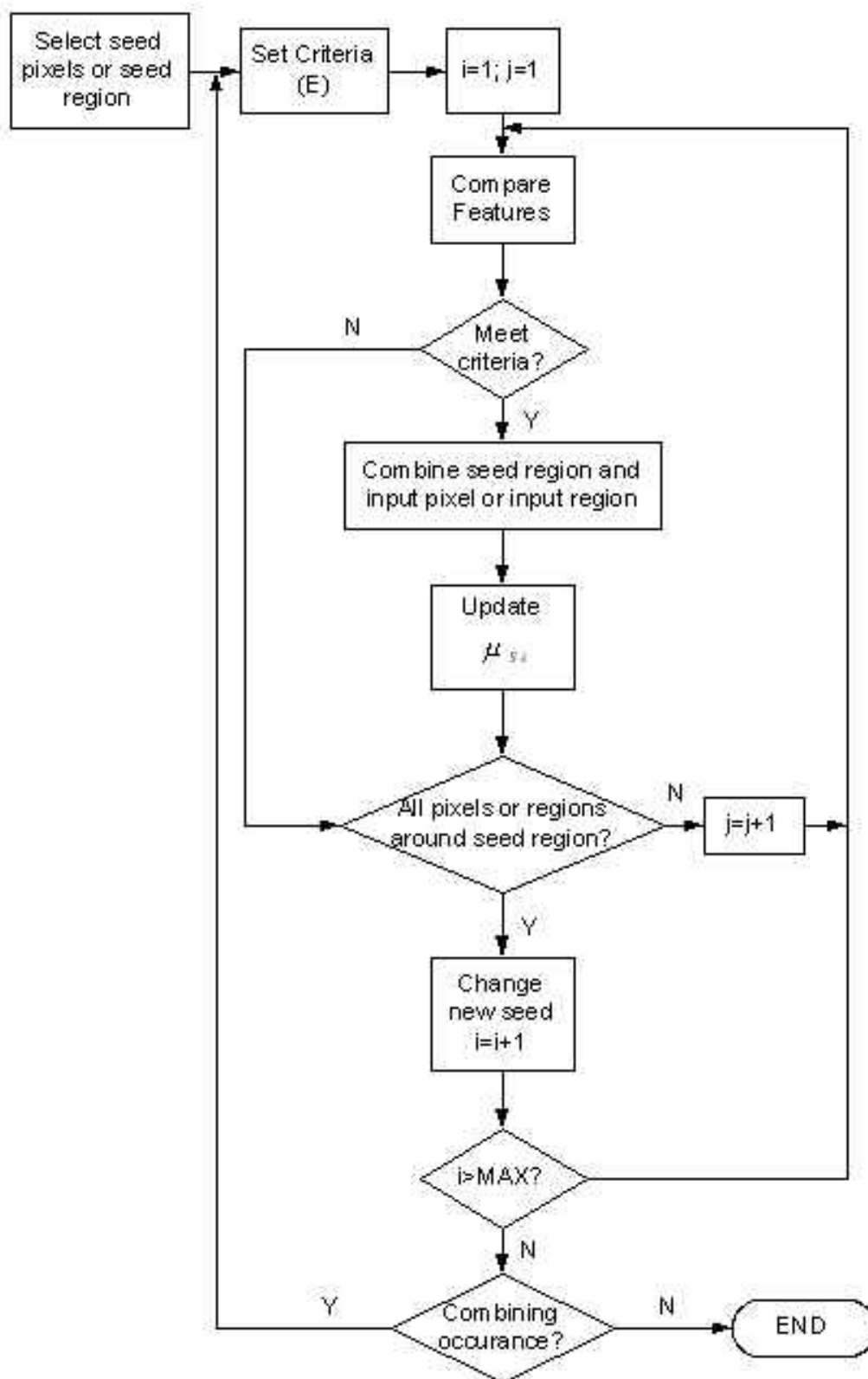
- 1.) ตั้งค่าเริ่มต้น Seed pixel
- 2.) กำหนดกฎ (Criteria)
- 3.) รวมส่วนที่สีเหมือนกัน (Growing)
- 4.) กำหนดกฎในการหยุด เช่น
 - กำหนดเวลา
 - กำหนดรอบในการทำซ้ำ
 - ใช้คุณสมบัติพิเศษอื่นๆในการตัดสินใจ



รูปที่ 4-14 กระบวนการ Region Growing



รูปที่ 4-15 ขั้นตอนการทำ Region Growing



រូប 4-16 Flow Chart ៧១ Region Growing

4.2.2.3 Region Clustering

เป็นการจับกลุ่มของ pixel ที่มีค่าคุณสมบัติพิเศษใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน

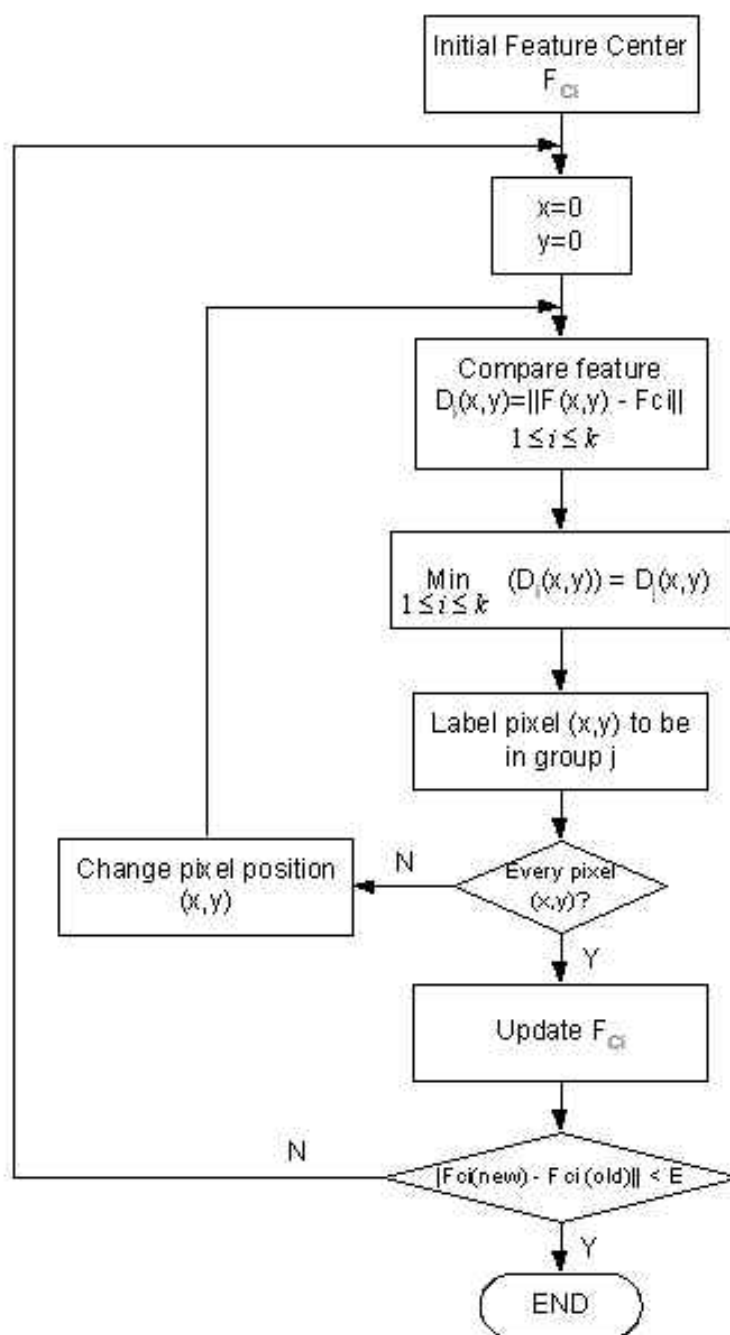
K = จำนวนกลุ่ม

μ_k = ค่า mean ของแต่ละกลุ่ม

เอาจุดสี่เทียบกับค่า U ของแต่ละกลุ่ม หา $d_1, d_2, d_3, \dots, d_k$

ค่า d (ค่าระยะทาง) d มีค่าน้อยที่สุด จุดนั้นจะเข้าไปไหนกลุ่ม

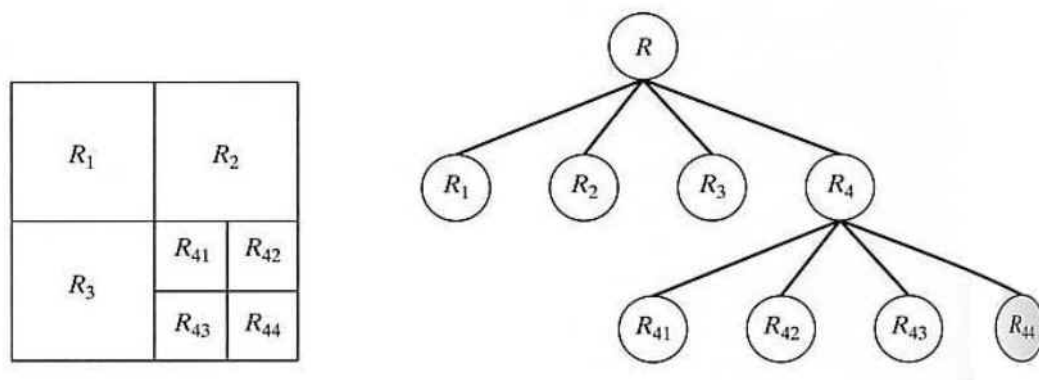
ปรับค่า μ ไปจนกว่า $\Delta \mu$ จะมีค่าน้อยมากๆ



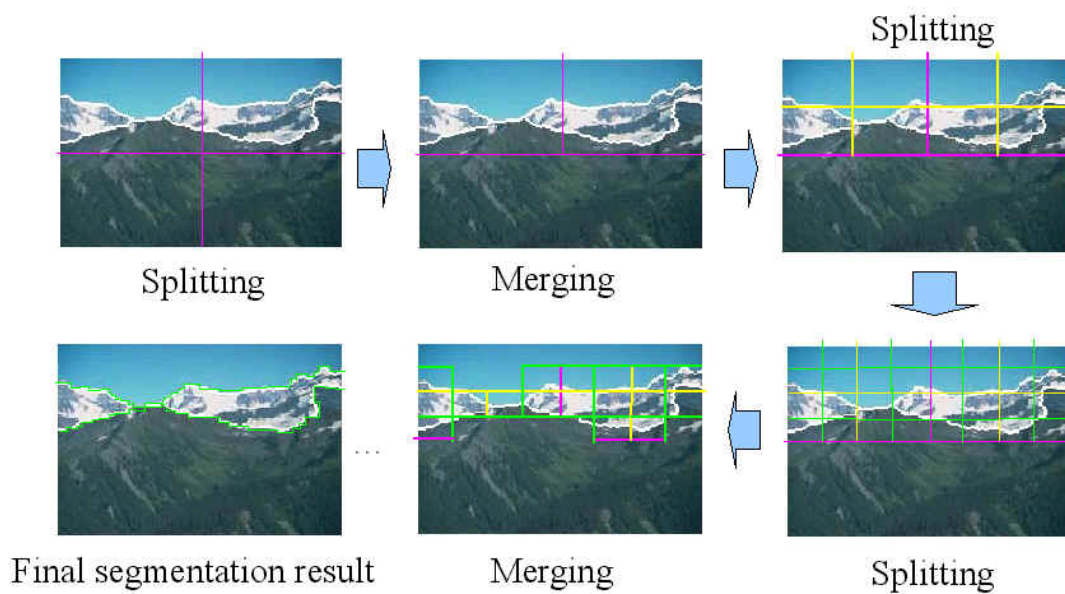
รูปที่ 4-17 Flow Chart ของ Region Clustering

4.2.2.4 Region Splitting and Merging

เป็นการแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ โดยส่วนที่ต่างกันจะถูกแบ่งออกไป ส่วนที่เหมือนกันจะถูก รวมเข้าด้วยกัน



รูปที่4-18 ภาพโครงสร้างของ *Region Splitting and Merging*



รูปที่4-19 ขั้นตอนการทำ *Region Splitting and Merging*